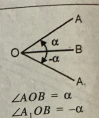


Тригонометрія

10 кл.

§ 1. Тригонометричні функції та їх властивості

Кут — геометрична фігура, утворена двома променями, які виходять з однієї точки (вершини кута).



Кут можна розглядати як фігуру, утворену обертанням променя навколо своєї початкової точки O. При цьому обертання проти годинникової стрілки називають додатним, а за годинниковою стрілкою — від'ємним.

Повний оберт променя навколо початкової точки утворення повний кут (коло).

Осі координат Ox і Oy розбивають коло (повний кут) на чотири частини.

Зв'язок між радіанною та градусною мірами кута

Кути вимірюються в градусах і радіанах.

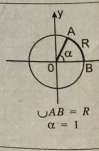
1° — це кут, що дорівнює 1/360 частини повного обертання променя навколо своєї початкової точки у додатному напрямку (проти годинникової стрілки).

1 радian — це центральний кут, якому відповідає довжина дуги, яка дорівнює радіусу цього кола.

1° = 180/π радian; 1 радian = π/180°.

Задано: 180 радian, при цьому довжина дуги кола дорівнює радіусу цього кола. Скільки градусів у 180 радian?

Відповідь: 180 радian = 103130,83°.



Градуси	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°	270°	360°
Радіани	0	π/6	π/4	π/3	π/2	2π/3	3π/4	5π/6	π	3π/2	2π

Значення тригонометричних функцій деяких кутів											
α	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°	α	0°	30°
sin α	0	1/2	√2/2	√3/2	1	0	-1	0	sin α	0	1/2
cos α	1	√3/2	√2/2	1/2	0	-1	0	1	cos α	1	√3/2
tg α	0	1/√3	1	√3	-	0	-	0	tg α	0	1/√3
ctg α	-	√3	1	1/√3	0	-	0	-	ctg α	-	√3

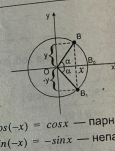
Парність і непарність

Функція $y = f(x)$ називається парною, якщо для будь-яких значень x та $-x$ з області визначення виконується рівність: $f(-x) = f(x)$.

Графік парної функції симетричний відносно осі ординат.

Функція $y = f(x)$ називається непарною, якщо для будь-яких x та $-x$ з області визначення виконується рівність: $f(-x) = -f(x)$.

Графік непарної функції симетричний відносно початку координат.



Періодичність тригонометричних функцій

Функція $y = f(x)$ називається періодичною з періодом T , якщо для будь-якого x з області визначення виконується рівність: $f(x+T) = f(x)$.

Періоди тригонометричних функцій:

- $y = \sin x$, $T = 360^\circ = 2\pi$
- $y = \cos x$, $T = 360^\circ = 2\pi$
- $y = \operatorname{tg} x$, $T = 180^\circ = \pi$
- $y = \operatorname{ctg} x$, $T = 180^\circ = \pi$

Властивості періодичних функцій

1. Якщо число T — період функції, то і число nT , де $n \in \mathbb{Z}$ — також період цієї функції (у найменший період).

2. Якщо функція $y = f(x)$ періодична з періодом T , то функція $y = af(kx+b)$ — також періодична з періодом $\frac{T}{|k|}$, де a, b, k — постійні числа і $k \neq 0$.

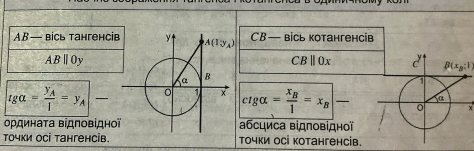
Властивості тригонометричних функцій:

- $\sin x = \sin(x + 2\pi n)$, $n \in \mathbb{Z}$
- $\operatorname{tg}(x) = \operatorname{tg}(x + \pi n)$, $n \in \mathbb{Z}$
- $y = 3 \cos\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{3}\right) = 3 \cos\left(\frac{1}{2}x - \frac{\pi}{3}\right)$
- $T = \frac{2\pi}{\frac{1}{2}} = 4\pi$
- $y = 2 \operatorname{ctg}\left(3x - \frac{\pi}{6}\right)$; $T = \frac{\pi}{3}$

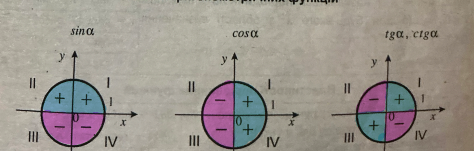
2. Значення тригонометричних функцій та їх найпростіші властивості

Через прямокутний трикутник (для гострих кутів)	Через довільне коло (R — радіус кола)	Через одиничне коло (R = 1)
$\sin \alpha = \frac{a}{c}$ $\cos \alpha = \frac{b}{c}$ $\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b}$ $\operatorname{ctg} \alpha = \frac{b}{a}$	$\sin \alpha = \frac{y}{R}$ $\cos \alpha = \frac{x}{R}$ $\operatorname{tg} \alpha = \frac{y}{x}$ $\operatorname{ctg} \alpha = \frac{x}{y}$	$\sin \alpha = y$ $\cos \alpha = x$ $\operatorname{tg} \alpha = \frac{y}{x}$ $\operatorname{ctg} \alpha = \frac{x}{y}$

Наочне зображення тангенса і котангенса в одиничному колі



Знаки тригонометричних функцій



4. Формули зведення

Співвідношення, у яких значення тригонометричних функцій аргументів $\frac{\pi}{2} \pm \alpha$, $\pi \pm \alpha$, $\frac{3\pi}{2} \pm \alpha$, $2\pi \pm \alpha$ виражаються через $\sin \alpha$, $\cos \alpha$, $\operatorname{tg} \alpha$, $\operatorname{ctg} \alpha$, називаються **формулами зведення**.

Використовуючи формули зведення, можна виразити функції будь-якого кута через функції кута з інтервалу $(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$.

Основні формули зведення

x	π - α	π + α	2π - α	2π + α	3π/2 - α	3π/2 + α	3π - α	3π + α
sin x	sin α	sin α	-sin α	-sin α	cos α	cos α	-cos α	-cos α
cos x	cos α	-cos α	cos α	cos α	-sin α	-sin α	sin α	sin α
tg x	tg α	-tg α	tg α	tg α	ctg α	ctg α	-ctg α	-ctg α
ctg x	ctg α	-ctg α	ctg α	ctg α	-sin α	-sin α	sin α	sin α

Формули доповняльних кутів

Два кути називаються доповняльними, якщо їх сума дорівнює $\frac{\pi}{2}$ (90°).

$\sin \alpha = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)$, $\cos \alpha = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)$, $\operatorname{tg} \alpha = \operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)$, $\operatorname{ctg} \alpha = \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)$

Основні тригонометричні тотожності

- $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$
 - $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$
 - $1 + \operatorname{tg}^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha} = \sec^2 \alpha$
 - $\sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha}$
 - $\cos \alpha \cdot \sec \alpha = 1$
 - $\operatorname{ctg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$
 - $\operatorname{cosec} \alpha = \frac{1}{\sin \alpha}$
 - $1 + \operatorname{ctg}^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha} = \operatorname{cosec}^2 \alpha$
 - $\sin \alpha \cdot \operatorname{cosec} \alpha = 1$
 - $\operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{ctg} \alpha = 1$
- Спростити вирази:
- $(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha + \operatorname{ctg}^2 \alpha) \sin^2 \alpha = 1 + \operatorname{ctg}^2 \alpha \sin^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha} \cdot \sin^2 \alpha = 1$
 - $\cos^2 \beta - \cos^2 \beta \sin^2 \beta = \cos^2 \beta (1 - \sin^2 \beta) = \cos^2 \beta \cdot \cos^2 \beta = \cos^4 \beta$
 - $\sin^2 \alpha + \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha + 1 = \sin^2 \alpha (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha) + (1 - \sin^2 \alpha) = \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$
 - $\frac{\cos^2 \alpha}{1 - \sin \alpha} = \frac{1 - \sin^2 \alpha}{1 - \sin \alpha} = \frac{(1 - \sin \alpha)(1 + \sin \alpha)}{1 - \sin \alpha} = 1 + \sin \alpha$
 - $\cos \alpha \cdot \operatorname{tg} \alpha + \sin \alpha = \cos \alpha \cdot \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} + \sin \alpha = \sin \alpha + \sin \alpha = 2 \sin \alpha$

Застосування в радіотехнологіях, програмуванні, computer science

1

- > Фазові харак-ки сигналів - фаза вимірюється в радіанах
- > Частота та кутова частота $\omega = 2\pi f$ (рад/с)
- > Модуляція сигналів - фазова та частотна модуляція
- > Антени системи - діаграми спрямованості, фазовані антени решітки.
- > Цифрова обробка сигналів - перетворення Фур'є, фільтрація
- > Генератори та осцилятори - синусоїдальні сигнали
- > Системи зв'язу - квадратурна модуляція (QPSK, QAM)
- > Радіо зручні в радіотехніці бо спрощують формули і розрахунки, пов'язані з періодичними сигналами та їх обробкою.

2D/3D графіка: обертавання навколо осей, матриці перетворень (rotation matrices), анімація та інтерполяція, камера та viewport перетворення.

game-dev: рух персонажів по територіях, фізика та фізика шарів, AI навігація та pathfinding, Collision detection (вирішення зіткнень)

- алгоритми та структури даних.

Геометричні алгоритми: обчислювальна геометрія, пошук найближчих точок. Convex hull алгоритми, Spatial indexing (R-tree, quadtree)

Машинне навчання activation functions (tanh, sigmoid) Fourier transform для обробки сигналів, функції нейрон. мережі. Embedding vectors та similarity measures

Цифрова обробка сигналів

Audio/Video processing: FFT (Fast Fourier Transform)

Цифрові фільтри, Компресія звуку/відео, синтез звуку.

Візуальні алгоритми: повертати на масштабування, Edge detection ^{ли} algorithm

Wavelet transforms, Pattern recognition

Мережі та криптографія еліптичні криві (ECC), Hash fns, Асиметричні шифри, Discrete Logarithm Problem

Фізичні симуляції: пружини та коливання, гравітаційні системи
Fluid dynamics, Particle systems

Аналогія з пиццею 🍕

Уяви, що в тебе є кругла піца. Якщо ти візьмеш нитку, яка дорівнює радіусу піци (від центру до краю), і поклажеш її по краю піци - вона покриє певну частину. Кут, під яким видно цю частину з центру піци, і є 1 радіан.

Аналогія з годинником 🕒

На годиннику:

- Повний оберт = 12 годин = $360^\circ = 2\pi$ радіанів (приблизно 6,28 радіана)
- Пів оберту = 6 годин = $180^\circ = \pi$ радіанів (приблизно 3,14 радіана)
- Чверть оберту = 3 години = $90^\circ = \pi/2$ радіанів (приблизно 1,57 радіана)

Аналогія з колесом велосипеда 🚲

Якщо колесо велосипеда має радіус 30 см, то:

- 1 радіан = коли колесо прокотилося на 30 см вперед
- 2 радіани = коли колесо прокотилося на 60 см вперед
- Повний оберт = коли колесо прокотилося на відстань, рівну довжині кола

Чому радіани зручніші?

Градуси - як вимірювати відстань в дюймах (застаріла система)

Радіани - як вимірювати відстань в метрах (природна система)

В радіанах багато формул стають простішими:

- Довжина дуги = радіус $\times$ кут в радіанах
- В градусах ця ж формула: довжина дуги = радіус $\times$ кут в градусах $\times \pi/180$

Практичне порівняння:

- $90^\circ = \pi/2 \approx 1,57$ радіана (прямий кут)
- $180^\circ = \pi \approx 3,14$ радіана (пряма лінія)
- $360^\circ = 2\pi \approx 6,28$ радіана (повне коло)

На годиннику:

- Повний оберт = 12 годин = $360^\circ = 2\pi$ радіанів (приблизно 6,28 радіана)
- Пів оберту = 6 годин = $180^\circ = \pi$ радіанів (приблизно 3,14 радіана)
- Чверть оберту = 3 години = $90^\circ = \pi/2$ радіанів (приблизно 1,57 радіана)

Аналогія з колесом велосипеда 🚲

Якщо колесо велосипеда має радіус 30 см, то:

- 1 радіан = коли колесо прокотилося на 30 см вперед
- 2 радіани = коли колесо прокотилося на 60 см вперед
- Повний оберт = коли колесо прокотилося на відстань, рівну довжині кола

Чому радіани зручніші?

Градуси - як вимірювати відстань в дюймах (застаріла система)

Радіани - як вимірювати відстань в метрах (природна система)

В радіанах багато формул стають простішими:

- Довжина дуги = радіус $\times$ кут в радіанах
- В градусах ця ж формула: довжина дуги = радіус $\times$ кут в градусах $\times \pi/180$

Практичне порівняння:

- $90^\circ = \pi/2 \approx 1,57$ радіана (прямий кут)
- $180^\circ = \pi \approx 3,14$ радіана (пряма лінія)
- $360^\circ = 2\pi \approx 6,28$ радіана (повне коло)

Просто запам'ятай: радіан - це "природний" спосіб вимірювати кути, який пов'язує кут з довжиною дуги кола.

> Відкинуте коло

> Тригонометрія, Числення, Будівництво,

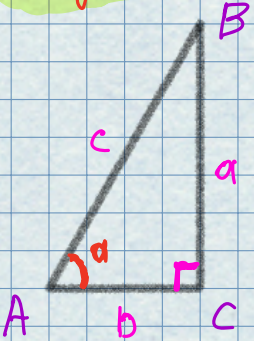
Військова справа: траєкторія снарядів, курс обсервіру

Тригонометрія (trigonon - трикутник, metron - міра)

вивчає співвідношення між сторонами і кутами трикутників

У прямокутному трикутнику

Синус ($\sin \alpha$) = протилежний катет / гіпотенуза = a/c



* Показує, яку частину гіпотенузи становить протилежний катет $\sin \alpha = a/c$

Косинус ($\cos \alpha$) = прилеглий катет / гіпотенуза = b/c

* Показує яку частину гіпотенузи становить прилеглий катет. $\cos \alpha = b/c$

Тангенс ($\tan \alpha$) = протилежний катет / прилеглий катет = a/b

* Показує відношення протилежного катета до прилеглого

Котангенс ($\cot \alpha$) = прилеглий катет / протилежний катет = b/a

* Величина обернена до тангенса